

2.4 完全形 (完全微分形, 全微分形)

$$P(x, y) + Q(x, y) \frac{dy}{dx} = 0 \quad (2.6)$$

において,

$$P(x, y) = \frac{\partial F(x, y)}{\partial x}, \quad Q(x, y) = \frac{\partial F(x, y)}{\partial y}$$

の形をしているものを完全形, という。
(2.7)

$$\left(\begin{aligned} &\frac{\partial F(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0 \\ &\text{すなわち, } dF(x, y) = 0 \end{aligned} \right)$$

※ 来週 5/5(水) は 祝日のためお休みです。
※ 次回は 5/12(水) の予定。

$F(x, y) = C$ が 1 階方程式の解。

Thm. 2.1

$$\left. \begin{aligned} &P(x, y) \\ &Q(x, y) \end{aligned} \right\} : C^1\text{-級とすると}$$

このとき, 微分方程式 (2.6) が "完全形" であるための必要十分条件は,

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} \quad (2.8)$$

が成り立つことである。

Proof) $(\Rightarrow)$ (2.6)が完全形であるとする $(\Leftarrow)$ P, Q が (2.8) を満たすとする

このとき, (2.7) が成り立つから,

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$$

$$\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$$

$\therefore$ ①,

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}$$

が成り立つ

$$F(x, y) = \int P(x, y) dx + R(y)$$

とある。 $R(y)$ を適当にとれば,

$$dF(x, y) = 0 \quad \text{とできることを示す。}$$

すなわち,

$$\frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \int P(x, y) dx + R'(y)$$

$$= Q(x, y)$$

とできるから $R'(y)$ が $Q(x, y)$ と一致する必要がある。

$z = z'$,

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(Q(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int P(x, y) dx \right)$$

$$= \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \int P(x, y) dx$$

$$= \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$$

(2.8)
 $= 0$

すなわち, $Q(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int P(x, y) dx$ は

変数 y だけの関数 z' あり,

$$R(y) = \int \left(Q(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int P(x, y) dx \right) dy$$

とすれば,

$$dF(x, y) = 0$$

$z' \neq 0$

— $\uparrow$

131. $(x+y^2)dx + 2xydy = 0$

$$P(x,y) = x+y^2$$

$$Q(x,y) = 2xy$$

とあいて、

$$\frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = 2y$$

$$\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} = 2y$$

だから、これは完全形である

$$\frac{\partial F(x,y)}{\partial x} = x+y^2$$

だから、

$$F(x,y) = \frac{1}{2}x^2 + xy^2 + R(y)$$

より、

$$\frac{\partial F(x,y)}{\partial y} = 2xy + R'(y) = 2xy$$

$$\therefore R'(y) = 0 \quad \therefore R(y) = C_1$$

従って、求める解は、

$$\frac{1}{2}x^2 + xy^2 + C_1 = C_2$$

$$\therefore \underline{\underline{\frac{1}{2}x^2 + xy^2 = C}}$$

微分方程式

$$P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$$

が完全形になるかは、適当な関数
 $M(x,y)$ について、

$$M(x,y)P(x,y)dx + M(x,y)Q(x,y)dy = 0$$

が完全形になることがあろう (2.9)

このとき $M(x,y)$ を積分因子という。

(2.9) が完全形になる

$$\frac{\partial}{\partial y} MP = \frac{\partial}{\partial x} MQ$$

この条件から
 M を見つけるのは
大変

積分因子 $M(x)$ が存在する
ためには、

$$\frac{\partial}{\partial y}(M(x)P(x,y)) = \frac{\partial}{\partial x}(M(x)Q(x,y))$$

$$M(x) \frac{\partial}{\partial y} P(x,y)$$

$$= M'(x)Q(x,y) + M(x) \frac{\partial}{\partial x} Q(x,y)$$

$$\therefore M(x) \left(\frac{\partial}{\partial y} P(x,y) - \frac{\partial}{\partial x} Q(x,y) \right)$$

$$= M'(x)Q(x,y)$$

$$\therefore \frac{M(x)}{Q(x,y)} = \frac{\frac{\partial}{\partial y} P(x,y) - \frac{\partial}{\partial x} Q(x,y)}{Q(x,y)}$$

この式が「正確」な式である。と仮定して、

$$\frac{\frac{\partial}{\partial y} P(x,y) - \frac{\partial}{\partial x} Q(x,y)}{Q(x,y)} \quad \text{の}$$

右辺の式が「正確」な式である。

と仮定して、左辺の式が「正確」な式である。

$$M(x) = \int \frac{\frac{\partial}{\partial y} P(x,y) - \frac{\partial}{\partial x} Q(x,y)}{Q(x,y)} dx$$

と仮定して

2.5 その他よく知られた微分方程式

ベルヌイ型:

$$y' + a(x)y + b(x)y^n = 0 \quad (2.10)$$

• $n=0, 1$ のとき: 1 階線形型

$n \neq 0, 1$ のとき

$$(2.10) \times \frac{1}{y^n} :$$

$$\frac{y'}{y^n} + a(x)y^{1-n} + b(x) = 0$$

$$\left(\frac{1}{1-n} y^{1-n} \right)'$$

$$u = y^{1-n} \text{ とおくと,}$$

$$\frac{du}{dx} + (1-n)a(x)u + (1-n)b(x) = 0$$

: 1 階線形型

例. $y' - \frac{y}{x} = x^2 y^3$

両辺 $\times y^{-3}$:

$$y^{-3} \cdot y' - \frac{y^{-2}}{x} = x^2$$

$$-\frac{1}{2}(y^{-2})' - \frac{y^{-2}}{x} = x^2$$

$u = y^{-2}$ とおくと:

$$-\frac{1}{2}u' - \frac{u}{x} = x^2$$

これを解くと, $u = \frac{1}{y^2} = -\frac{2}{5}x^3 + \frac{C}{x^2}$

リッカチ型:

$$y' = a(x) + b(x)y + c(x)y^2 \quad (2.11)$$

• $a(x) \equiv 0$ のとき: バルヌイ型

リッカチ型には求積法は使えない、

特殊解の u とつが「見つければ」

バルヌイ型に帰着できる

特殊解 u とつが y_1 とおす

$$u = y - y_1 \text{ とおくと, } u' = y' - y_1'$$

$$u' + y_1' = a(x) + b(x)(u + y_1) + c(x)(u + y_1)^2$$

$$= a(x) + b(x)u + b(x)y_1$$

$$+ c(x)u^2 + 2c(x)uy_1 + c(x)y_1^2$$

$$\therefore u' = (b(x) + 2c(x)y_1)u + c(x)u^2$$

$$+ \boxed{a(x) + b(x)y_1 + c(x)y_1^2 - y_1'}$$

$$= 0$$

$\therefore y_1$ は (2.11) の
特殊解

例. $y' = y^2 - 3y + 2$

$y=1$ はこの微分方程式の解である

$u = y - 1$ とおくと, $u' = y'$

$$\begin{aligned} u' &= (u+1)^2 - 3(u+1) + 2 \\ &= u^2 - u \end{aligned}$$

であるから,

$$\frac{u'}{u^2} + \frac{1}{u} = 1$$

$$\left(-\frac{1}{u}\right)' + \frac{1}{u} = 1$$

$$z = \frac{1}{u} \text{ とおくと,}$$

$$-z' + z = 1$$

これを解いて,

$$z = 1 + Ce^x$$

$$u = \frac{1}{z} = \frac{1}{1 + Ce^x}$$

$$y = u + 1 = \frac{2 + Ce^x}{1 + Ce^x}$$

クレロ-型:

$$y = xy' + f(y') \quad \text{--- (2.12)}$$

$p = \frac{dy}{dx}$ とおいて, p の微分方程式
として解く。

$$y = xp + f(p)$$

この両辺に x を微分:

$$y' = p + xp' + f'(p) \cdot p'$$

"

p

$$\therefore (x + f'(p)) \cdot p' = 0$$

(i) $p' = 0$ の場合:

このとき $p = C$ であるから,

$$y = Cx + f(C) \quad \text{一般解}$$

(ii) $p' \neq 0$ の場合:

$$\begin{cases} x = -f'(p) \\ y = -p f'(p) + f(p) \end{cases}$$

この曲系も (2.12) の解

(特異解・異常解)

例. $y = xy' + (y')^2$
 $(f(p) = p^2 \text{ の Clairaut 型})$

$$y = C^1 x + C^2$$

$$y = -\frac{1}{4}x^2 \text{ (包絡線)}$$

↑
 各直線群と
 接線と共有する
 曲線

